Anforderungen

- CrossNote

Datum:	14.01.2026
Version:	1.2
Prüfer:	Kai Seitz
Freigegeben von:	Jakob Scheuermeyer (Qualitätsmanager)

Changelog:

1.0: grobe Ausarbeitung
1.1: erste fertige Ausarbeitung
1.2: Deckblatt

Gerhard Uebe, Nicolas Kauer, Jakob Scheuermeyer, Kai Seitz

Funktionale Anforderungen

A1 – Notizen erstellen (UC-01, Typ 2)

Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten, eine neue Notiz mit Text, Checkliste oder Anhang anzulegen.
Vorbedingung: Der Benutzer hat Zugang zur App.
Nachbedingung: Die Notiz wird lokal persistent gespeichert und – falls online – in die Synchronisationswarteschlange eingereiht.
Rationale: Grundfunktion jeder Notiz-App; Grundlage aller weiteren Use Cases.
Fit Criterion: Eine neue Notiz lässt sich in < 2 Sekunden anlegen und erscheint unmittelbar in der Notizliste.

A2 – Notiz bearbeiten (UC-02, Typ 2)

Das System muss dem Nutzer ermöglichen, bestehende Notizen zu öffnen, zu ändern und automatisch zu speichern. Bei jeder Änderung wird eine neue Revision mit Zeitstempel erzeugt.
Rationale: Änderungen müssen nachvollziehbar und versionssicher gespeichert sein.
Fit Criterion: Jede Bearbeitung erzeugt genau eine Revision; Änderungen dürfen nie verloren gehen.

A3 – Notiz löschen (UC-03, Typ 2)

Das System muss das Löschen von Notizen unterstützen, wobei gelöschte Notizen zunächst in einen Papierkorb verschoben werden.

Rationale: Schutz vor Datenverlust.
Fit Criterion: Notiz kann im Papierkorb angeschaut werden.

A4 – Notizen organisieren (UC-04, Typ 2)

Das System muss ermöglichen, Notizen, Ordnern und Tags zuzuordnen sowie Favoriten- und Pin-Status zu setzen oder zu entfernen.
Fit Criterion: Änderungen werden sofort in der UI reflektiert; Such- und Filterfunktionen nutzen aktualisierte Metadaten.

A5 – Suchen & Filtern (UC-05, Typ 2)

Das System muss eine Volltextsuche und Filterung nach Metadaten (Tag, Notebook, Datum, Favorit) bereitstellen.
Fit Criterion: Suchanfragen < 200 ms bei 5 000 Notizen.
Rationale: Erhöht Auffindbarkeit und Produktivität.

A6 – Konfliktauflösung (UC-06, Typ 1 + 2)

Wenn während der Synchronisation Konflikte erkannt werden, muss das System die betroffenen Notizen anzeigen und dem Nutzer die Optionen „Server“, „Lokal“ oder „Merge“ anbieten.
Fit Criterion: Alle Konflikte werden erkannt, kein Datenverlust.

A7 – Synchronisation (UC-07, Typ 3)

Das System muss bei bestehender Internetverbindung lokale und entfernte Daten automatisch abgleichen.

Rationale: Datenkonsistenz zwischen Geräten.
Fit Criterion: Nach spätestens 60 Sekunden Online-Zeit sind alle Änderungen synchronisiert.

A8 – Export & Import (UC-08, Typ 2 + 3)

Das System muss den Export und Import von Notizen in den Formaten Markdown, PDF und JSON ermöglichen.
Fit Criterion: Exportierte Datei enthält alle Metadaten; Import erzeugt korrekte neue Notizen.

A9 – Autosave-Funktion (UC-02, Typ 1)

Das System muss während der Bearbeitung einer Notiz automatisch Zwischenspeicherungen durchführen, um Datenverlust zu vermeiden.
Fit Criterion: Änderungen werden mindestens alle 10 Sekunden oder bei Fokusverlust automatisch gespeichert.

A10 – Papierkorb-Aufbewahrungsdauer (UC-03, Typ 1)

Das System kann gelöschte Notizen 30 Tage lang im Papierkorb behalten, bevor sie endgültig gelöscht werden.
Fit Criterion: Automatisches Löschen ab Tag 31.

A11 – Wiederherstellung aus Papierkorb (UC-03, Typ 2)

Das System muss Nutzern ermöglichen, Notizen aus dem Papierkorb mit allen ursprünglichen Metadaten

wiederherzustellen.
Fit Criterion: Wiederhergestellte Notiz erscheint in derselben Kategorie/Tag wie zuvor.

A12 – Tag-/Ordnerverwaltung (UC-04, Typ 2)

Das System muss Nutzern ermöglichen, eigene Tags und Ordner anzulegen, umzubenennen und zu löschen.
Fit Criterion: Änderungen werden in < 1 Sekunde in der UI sichtbar.

A13 – Favoriten- und Pin-System (UC-04, Typ 2)

Das System soll Notizen als Favoriten markieren und oben in der Übersicht anzeigen können.
Fit Criterion: Favorisierte Notizen erscheinen dauerhaft in den „Schnellzugriff“-Bereichen.

A16 – Queue-Verwaltung im Offline-Modus (UC-06/07, Typ 1)

Wenn das Gerät offline ist, muss das System Änderungen in einer Warteschlange (Queue) zwischenspeichern und bei bestehender Internetverbindung automatisch synchronisieren.
Fit Criterion: Alle Änderungen werden spätestens beim nächsten Online-Zustand erfolgreich übertragen.

A17 – Backup-Erstellung (UC-08, Typ 1)

Das System **muss** in regelmäßigen Intervallen automatisch ein Backup der Notizen erstellen.
Fit Criterion: Backup ist im gewählten Speicherort verfügbar.

Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Fit Criterion
NFA 1	Performance	Die Suche muss Ergebnisse in < 200 ms liefern.	Messung bei 5 000 Notizen.
NFA 2	Usability	Die App soll auf Desktop und Mobilgeräten intuitiv bedienbar sein.	90 % der Testnutzer finden alle Hauptfunktionen ohne Anleitung.
NFA 3	Zuverlässigkeit	Bei unerwartetem App-Abbruch dürfen keine Daten verloren gehen.	0 % Datenverlust bei Crash-Test.
NFA 4	Offline-Fähigkeit	Das System muss vollständig offline nutzbar sein; Änderungen werden in einer Queue gespeichert.	Alle Operationen ohne Internet möglich; Queue synchronisiert nach Reconnect.
NFA 5	Datensicherheit	Synchronisation und Backups	AES-256 oder gleichwertig.

NFA 6	Erweiterbarkeit	Neue Notiztypen (z. B. Audio) sollen durch Plugins ergänzbar sein.	Plugin-Schnittstelle dokumentiert; Demo-Plugin lauffähig.